第4章 计算机网络与分布式系统

枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

章节概述

4.1 计算机网络基础

4.2 网络体系结构与协议

4.3 局域网与广域网

4.4 网络工程

4.5 分布式系统

4.6 构件与中间件

4.7 Web 服务

4.8 云计算

主要内容：计算机网络基础 、网络协议、网络工程、分布式等，偏网络，相对好理解。

题型分布：选择

考试分值：4—6分

学习方法：理解为主、适当记忆

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

4.1 计算机网络基础

数据通信基础

数据编码

差错控制

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

数据通信基础

信源：产生原始信息的源头，比如人说话、传感器数据。

发送设备：把信息转换成适合传输的信号，如编码、调制。

信道：信号传输的媒介，像光纤、电缆或无线电波。

接收设备：从信道收信号并还原，如解调、解码。

信宿：信息的最终接收者，比如电话听筒或电脑屏幕

另外，信息在传输过程中可能会受到外界的干扰（常称为噪声）。

信源产生的信息可能是模拟数据，也可能是数字数据。模拟信号是随时间连续变化的信号。数字信号只取有限个离散值，而且数字信号之间的转换几乎是瞬时的。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

数据通信基础

1. 信道带宽和奈奎斯特定理

数字信道是一种离散信道，它只能传送取离散值的数字信号。信道的带宽决定了信道中能不失真地传输的脉冲序列的最高速率。一个数字脉冲称为一个码元，用码元速率表示单位时间内信号波形的变换次数，即单位时间内通过信道传输的码元个数。若信号码元宽度为T秒，则码元速率B=1/T。码元速率的单位为波特（Baud），因此码元速率也叫波特率。奈奎斯特定理。若信道带宽为W，则奈奎斯特定理指出最大码元速率为：

$$B=2W\ (\text{Baud})$$

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

数据通信基础

2. 香农定理

实际信道会受到各种噪声的干扰，因而远远达不到按奈奎斯特定理计算出的数据传送速率。有噪声信道的极限数据速率可由下面的公式（称为香农定理）计算确定：

$$C=W\log_2（1+S/N）$$

其中，即为信道带宽，S为信号的平均功率，N为噪声平均功率，S/N叫作信噪比。由于在实际使用中S与N的比值太大，故常取其分贝数（B）。分贝与信比的关系为

$$dB=10\log10（S/N）$$

2. 误码率

用误码率来表示传输二进制位时出现差错的概率，在计算机通信网络中，误码率一般要求低于10^{-9}，即平均每传送1Mb才允许错1b。在误码率低于一定的数值时，可以用差错控制的办法进行检查和纠正。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

数据编码

1. 模拟数据编码

最基本的调制方法有调幅、调频和调相3种。

1）调幅（AM）

数字信号1用有载波输出表示，数字信号0用无载波输出表示。

2）调频（FM）

数字信号1用频率表示，数字信号0用频率表示。

3）调相（PM）

数字信号1对应于相位180°，数字信号0对应于相位0°。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

数据编码

2. 数字数据编码

1）不归零编码

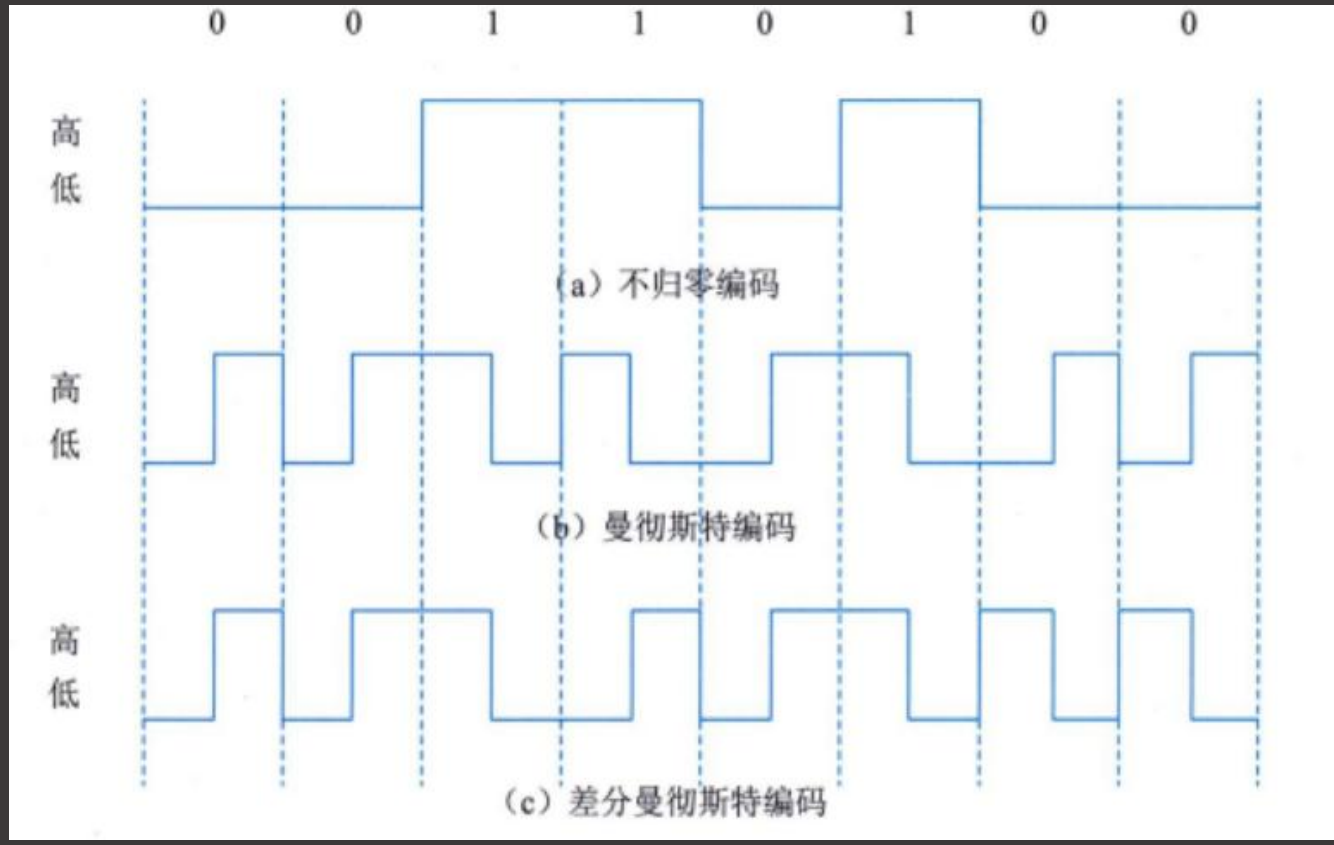
不归零编码用低电平表示二进制0，用高电平表示二进制1。

2）曼彻斯特编码

曼彻斯特编码不用电平的高低表示二进制，而是用电平的跳变来表示的。

3）差分曼彻斯特编码

每比特的开始无跳变表示二进制1，有跳变表示二进制0。



微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

差错控制

1．码距

就单个编码而言，码距为1，因为其只需要改变一位就变成另一个编码。在两个编码中，从A码到B码转换所需要改变的位数称为码距，如A：00要转换为B：11，码距为2。

一般来说，码距越大，越利于纠错和检错。

2. 奇偶校验码

在编码中增加1位校验位来使编码中1的个数为奇数（奇校验）或者偶数（偶校验），从而使码距变为2。

奇校验：编码中，含有奇数个1，发送给接收方，接收方收到后，会计算收到的编码有多少个1，如果是奇数个，则无误，是偶数个，则有误。

偶校验同理，只是编码中有偶数个1。

因此，奇偶校验只能检1位错，并且无法纠错。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

差错控制

3. 海明码

海明码：本质也是利用奇偶性来检错和纠错的检验方法，构成方法是在数据位之间的确定位置上插入k个校验位，通过扩大码距实现检错和纠错。

设数据位是n位，校验位是k位，则n和k必须满足以下关系：2^k-1>=n+k。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

差错控制

4.CRC校验

CRC只能检错，不能纠错。使用CRC编码，需要先约定一个生成多项式G(x)。生成多项式的最高位和最低位必须是1。假设原始信息有m位，则对应多项式M(x)。生成校验码思想就是在原始信息位后追加若干校验位，使得追加的信息能被G(x)整除。接收方接收到带校验位的信息，然后用G(x)整除。余数为0，则没有错误；反之则发生错误。

例：假设原始信息串为10110，CRC的生成多项式为G(x)=x4+x+1，求CRC校验码。

（1）在原始信息位后面添0，假设生成多项式的阶为r，则在原始信息位后添加r个0，本题中，G(x)阶为4，则在原始信息串后加4个0，得到的新串为101100000，作为被除数。

（2）由多项式得到除数，多项中x的幂指数存在的位置1，不存在的位置0。本题中，x的幂指数为0,1,4的变量都存在，而幂指数为2,3的不存在，因此得到串10011。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

差错控制

（3）生成CRC校验码，将前两步得出的被除数和除数进行模2除法运算（即不进位也不借位的除法运算）。除法过程如下图所示。注意：余数不足r，则余数左边用若干个0补齐。如求得余数为11，r=4，则补两个0得到0011。

（4）生成最终发送信息串，将余数添加到原始信息后。上例中，原始信息为10110，添加余数1111后，结果为101101111。发送方将此数据发送给接收方。

（5）接收方进行校验。接收方的CRC校验过程与生成过程类似，接收方接收了带校验和的帧后，用多项式G(x)来除。余数为0，则表示信息无错；否则要求发送方进行重传。

注意：收发信息双方需使用相同的生成多项式。

```
          10100
      ------------
10011 | 10110000
        10011
      ------------
          11100
          10011
      ------------
           1111
```

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

4.2 网络体系结构与协议

OSI 体系结构

TCP/IP 协议簇

网络地址

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

4.2 网络体系结构与协议

网络体系结构是指计算机网络的各层及其协议的集合。计算机之间要交换数据，就必须遵守一些事先约定好的规则，用于规定信息的格式以及如何发送和接收信息的一套规则就称为网络协议。通常，网络协议由如下3个要素组成：

（1）语法，即控制信息或数据的结构和格式。

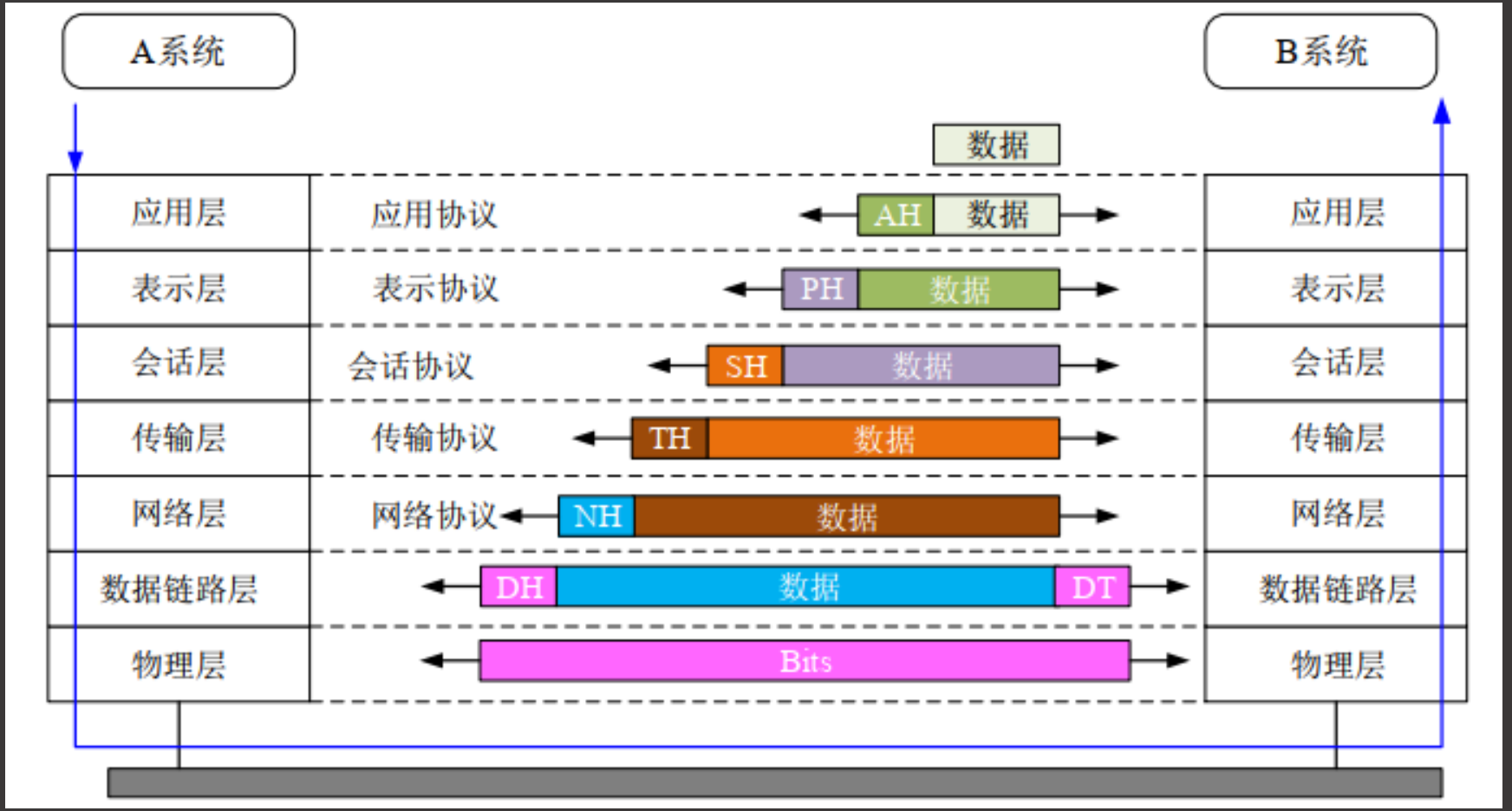
（2）语义，即需要发出何种控制信息、完成何种动作以及做出何种应答。

（3）同步，即事件实现顺序的详细说明。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

OSI 体系结构



微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

OSI 体系结构

1）物理层

物理层的功能是实现实体之间的按位传输，保证按位传输的正确性，并向数据链路层提供一个透明的位流传输。

2）数据链路层

数据链路层实现实体间数据的可靠传送。在数据链路层中对物理链路上产生的差错进行检测和校正，采用差错控制技术保证数据通信的正确性；数据链路层还提供流量控制服务，以保证发送方不致因为速度快而导致接收方来不及正确接收数据。数据链路层的数据单位是帧。

3）网络层

网络层也称为通信子网层，是高层协议与低层协议之间的界面层，用于控制通信子网的操作，是通信子网与资源子网的接口。网络层的主要任务是提供路由，为信息包的传送选择一条最佳路径。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

OSI 体系结构

4）传输层

传输层建立在网络层和会话层之间，实质上它是网络体系结构中高低层之间衔接的一个接口层。传输层的功能是从会话层接收数据，根据需要把数据切成较小的数据片，并把数据传送给网络层，确保数据片正确到达网络层，从而实现两层间数据的透明传送。

5）会话层

会话层用于建立、管理以及终止两个应用系统之间的会话。

6）表示层

表示层向上对应用层服务，向下接受来自会话层的服务。表示层为在应用过程之间传送的信息提供表示方法，它关心的只是发出信息的语法与语义。

7）应用层

应用层是通信用户之间的窗口，为用户提供网络管理、文件传输、事务处理等服务，其中包含若干个独立的、用户通用的服务协议模块。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

TCP/IP 协议簇

TCP/IP协议分为4层，由下至上分别是网络接口层、网际层、传输层和应用层，ISO/OSI模型与TCPIIP分层模型的关系如图所示。

<table>
<tr><th>ISO/OSI模型</th><th colspan="5">TCP/IP协议</th><th>TCP/IP模型</th></tr>
<tr><td>应用层</td><td rowspan="3">文件传输协议（FTP）</td><td rowspan="3">远程登录协议（Telnet）</td><td rowspan="3">简单邮件传输协议（SMTP）</td><td rowspan="3">网络文件服务协议（NFS）</td><td rowspan="3">简单网络管理协议（SNMP）</td><td rowspan="3">应用层</td></tr>
<tr><td>表示层</td></tr>
<tr><td>会话层</td></tr>
<tr><td>传输层</td><td colspan="3">TCP</td><td colspan="2">UDP</td><td>传输层</td></tr>
<tr><td>网络层</td><td colspan="2">IP</td><td>ICMP</td><td colspan="2">ARP RARP</td><td>网际层</td></tr>
<tr><td>数据链路层</td><td rowspan="2">Ethernet IEEE 802.3</td><td rowspan="2">FDDI</td><td rowspan="2">Token-Ring/ IEEE 802.5</td><td rowspan="2">ARCnet</td><td rowspan="2">PPP/SLIP</td><td>网络接口层</td></tr>
<tr><td>物理层</td><td>硬件层</td></tr>
</table>

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

TCP/IP 协议簇

TCP/IP的最上层是应用层，是与用户打交道的部分，如收发电子邮件、文件传输等。简单网络管理协议（SNMP）就是一个典型的应用层协议。

传输层的主要功能是对应用层传递过来的用户信息进行分段处理，然后在各段信息中加入一些附加说明，保证对方收到可靠的信息。该层有两个协议，一个是传输控制协议（TCP），另一个是用户数据报协议（UDP），SNMP就是基于UDP协议的一个应用协议。

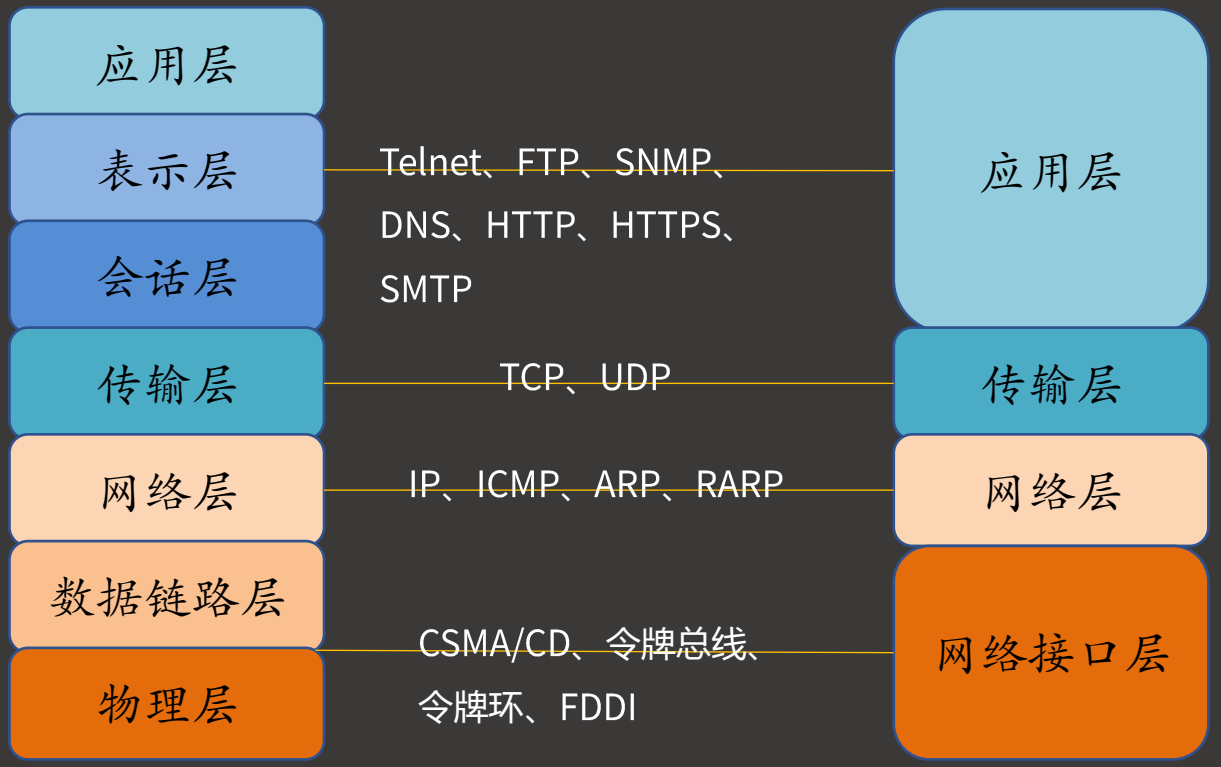
网际层将传输层形成的信息构造为IP数据报，在报头中填入地址信息，选择发送路径。

网络接口层也称链路层，其功能是接收和发送数据报，负责与网络中的传输媒介打交道。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

TCP/IP 协议簇



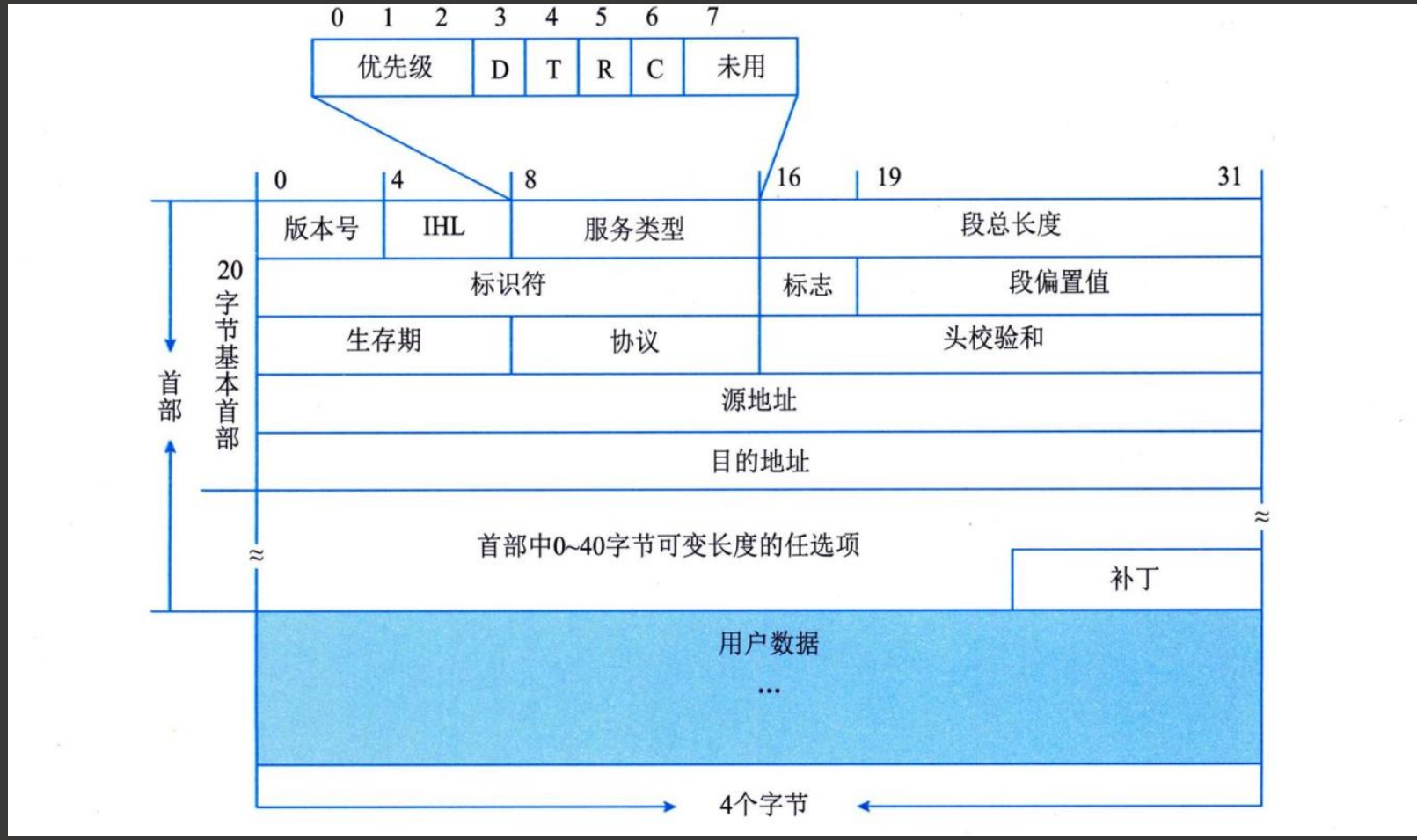
微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

TCP/IP 协议簇

1）IP协议

在TCP/IP的标准中，各种数据格式常以32位（即4字节）为单位来描述。一个数据报由首部和数据两部分组成。首部由固定20个字节的基本首部和0~40字节可变长度的任选项组成。



微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

TCP/IP 协议簇

其中的字段说明如下：

版本号：目前常用的是IPv4、IPv6。

段总长度：包含IP头在内的数据单元的总长度（字节数）。

生存期：用经过的路由器个数表示。

协议：上层协议（TCP或UDP）。

头校检和：对IP头的校验序列。

源地址：给网络和主机地址分别分配若干位，例如7和24、14和16、21和8等。

目的地址：同上。

用户数据：以字节为单位的用户数据，和IP头加在一起的长度不超过65535字节

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

TCP/IP 协议簇

2）ICMP协议

ICMP与IP协议同属于网络层，用于传送有关通信问题的消息，例如数据报不能到达目标站，路由器没有足够的缓存空间，或者路由器向发送主机供最短通路信息等。

3）TCP协议

<table>
<tr><td colspan="8">源端口</td><td>目标端口</td></tr>
<tr><td colspan="9">发送顺序号</td></tr>
<tr><td colspan="9">接收顺序号</td></tr>
<tr><td>偏置值</td><td>保留</td><td>URG</td><td>ACK</td><td>PSH</td><td>RST</td><td>SYN</td><td>FIN</td><td>窗口</td></tr>
<tr><td colspan="8">校验和</td><td>紧急指针</td></tr>
<tr><td colspan="9">任选项+补丁</td></tr>
<tr><td colspan="9">用户数据</td></tr>
</table>

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

TCP/IP 协议簇

其中的字段说明如下：

标志字段（6位）：表示各种控制信息。其中，URG表示紧急指针有效；ACK表示接收顺序号有效；PSH表示推进功能有效；RST表示连接复位为初始状态，通常用于连接故障后的恢复；SYN表示对顺序号同步，用于连接的建立；FIN表示数据发送完，连接可以释放。

窗口（16位）：为流控分配的信息量。



源端口								目标端口
发送顺序号								
接收顺序号								
偏置值	保留	URG	ACK	PSH	RST	SYN	FIN	窗口
校验和								紧急指针
任选项+补丁								
用户数据								

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

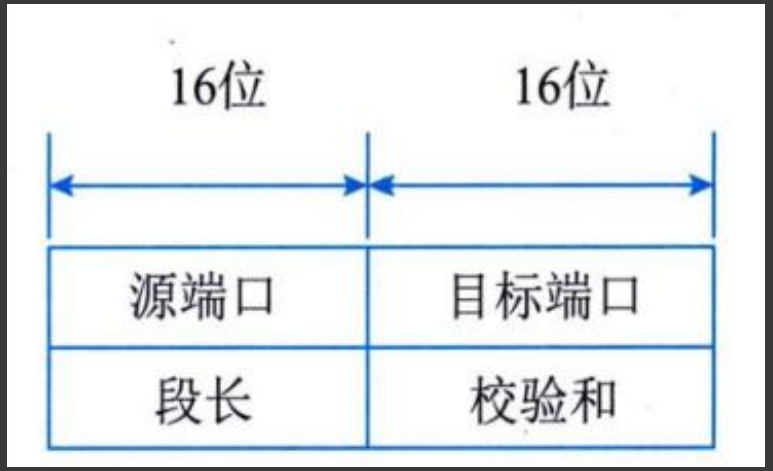
淘宝搜索：系统分析师 规格严考

TCP/IP 协议簇

4）UDP协议

用户数据报协议（UDP）是无连接的。UDP对应用层提供无连接的传输服务，虽然这种服务是不可靠的、不保证顺序的提交，但这并没有减少它的使用价值。相反，由于协议开销少而在很多场合相当实用，特别是在网络管理方面，大多使用UDP协议。

UDP是在IP协议之上加上端口寻址功能，这个功能表现在UDP头中。



微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

TCP/IP 协议簇

5）ARP和RARP

地址解析协议（ARP）及反向地址解析协议（RARP）是驻留在网际层中的重要协议。ARP的作用是将IP地址转换为物理地址，RARP的作用是将物理地址转换为P地址。网络中的任何设备，主机、路由器和交换机等均有唯一的物理地址，

6）应用层协议

常用的应用层协议有NFS、Telnet、SMTP、DNS、SNMP和FTP等。

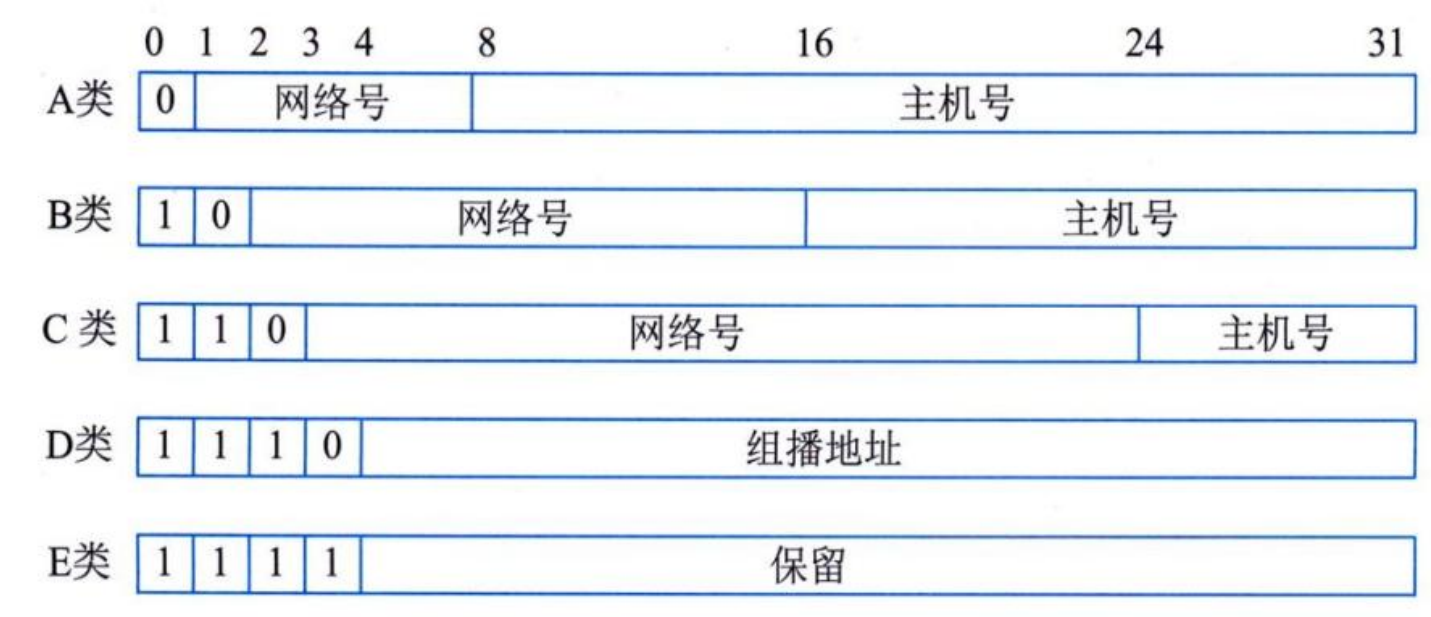
微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

网络地址

1. IP地址

IP地址是一个32位的二进制数逻辑地址（称为IPv4），为了使用方便，习惯上将这个32位的数字划分成4个字节，并在每个字节之间以“.”来区分。

每个IP地址由网络号和主机号两部分组成。网络号用于唯一标识一个网络，主机号则确定了某个网络上的某一台主机。根据网络号和主机号的不同划分，IP地址可以分为5类。



淘宝搜索：系统分析师 规格严考

网络地址

A类IP地址的最高位为0，高8位为网络号，其后的24位用于表示主机号；

B类PP地址的最高位为10，其高16位为网络号，后面的16位用于表示主机号；

C类PP地址的最高位为110，高24位为网络号，后面的8位为主机号：

D类地址也称为组播地址，它是一类特殊的地址，用于网络中的组播；

E类地址为保留地址，目前尚未定义和使用。

另外为了满足内网的使用需求，保留了一部分不在公网使用的IP地址。

类　别	IP 地址范围	网 络 号	网 络 数
A	10.0.0.0 ～ 10.255.255.255	10	1
B	172.16.0.0 ～ 172.31.255.255	172.16 ～ 172.31	16
C	192.168.0.0 ～ 192.168.255.255	192.168.0 ～ 192.168.255	255

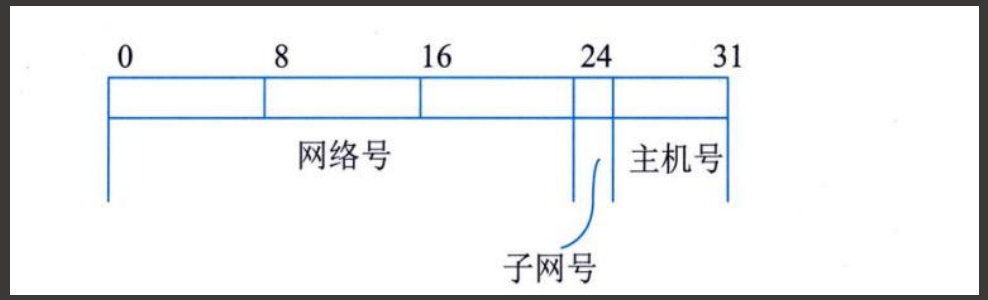
微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

网络地址

2. 子网的划分

通过灵活定义子网标识的位数，可以控制每个子网的规模。划分子网的主要思想是将正地址划分成3个部分，分别是网络号、子网号和主机号，利用地址的主机号部分继续划分子网。



子网由子网掩码进行标识。子网掩码是一个32位的二进制数，其网络标识和子网标识部分全为1，主机标识部分全为0。例如，子网掩码为11111111111111111111000000000000，即255. 255. 240. 0。判断两台计算机是否在同一个子网内的方法是将两个IP地址与给定的子网掩码分别进行逻辑与运算，如果结果相等，则属于同一个子网，否则就不属于同一个子网。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

网络地址

3. IPv6

IP地址协议的下一个版本就是IPv6。与IPv4相比，具有以下几点优势：

（1）具有更大的地址空间。IPv4地址长度为32位，而IPv6中IP地址的长度为128位。

（2）IPv6使用更小的路由表，提高了路由器转发数据包的速度。

（3）IPv6增加了增强的组播支持和对流的支持，为服务质量（QoS）控制提供了良好的网络平台。

（4）IPv6加入了对自动配置的支持，使得网络的管理更加方便和快捷。

（5）IPv6具有更高的安全性。

IPv6的网络与IPv4的互联网进行过渡期间，主要过渡技术可以归纳为以下3种：

隧道技术：用于解决IPv6节点之间通过IPv4网络进行通信的问题。

双协议栈技术：使得IPv4和IPv6可以共存于同一设备和同一网络中。

翻译技术：使得纯IPv6节点与纯IPy4节点之间可以进行通信。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

补充——常见网络设备

1. 物理层的互连设备

1）中继器是在物理层上实现局域网网段互连的，用于扩展局域网网段的长度。

2）集线器可以看成是一种特殊的多路中继器，也具有信号放大功能。

2. 数据链路层的互连设备

1）网桥要分析帧地址字段，以决定是否把收到的帧转发到另一个网络段上。

2）交换机是一个具有简化、低价、高性能和高端口密集特点的交换产品。

3. 网络层互连设备

路由器是网络层互连设备，用于连接多个逻辑上分开的网络。

4. 应用层互连设备

网关（Gateway）是应用层的互连设备。在一个计算机网络中，当连接不同类型且协议差别较大的网络时，则要选用网关设备。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

补充——常见网络协议端口

服务	端口
文件传输协议（数据）	20
文件传输协议（控制）	21
Telnet 终端仿真协议	23
DHCP（服务端）	67
SMTP简单邮件发送协议	25
域名服务器（DNS）	53
超文本传输协议（HTTP）	80
POP3 服务器（邮箱接收服务器）	110
简单文件传输协议（TFTP）	69
DHCP（客户端）	68
SNMP（轮询）	161
SNMP（陷阱）	162

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

4.3 局域网与广域网

局域网

以太网

无线局域网

广域网

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

局域网

局域网通常具备以下特点：

（1）地理分布范围较小，一般为数百米至数公里的区域范围之内。

（2）数据传输速率高目前，1000Mb/s的局域网已经非常普遍。

（3）数据误码率低。

（4）一般以PC为主体，还包括终端和外设，一般不架设主骨干网系统。

（5）协议相对比较简单、结构灵活，建网成本低、周期短，便于管理扩充。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

局域网

构成局域网的网络拓扑结构主要有星形结构、总线结构、环形结构和网状结构。

1. 星形结构：星形结构的网络在直观上就很容易理解，就像是一张蜘蛛网，中间是枢纽，所有的节点都连接到这个枢纽上，最终组成一个星形的拓扑结构的网络。

2. 总线结构：采用总线结构的网络是由一条共享的通信线路将所有节点连接在一起这条共享的通信线路可以是一根同轴电缆或其他介质。

3. 环形结构：环形结构中的共享线路是闭合的，即它将所有的节点排列成一个环，每个节点只与其两个邻居直接相连。

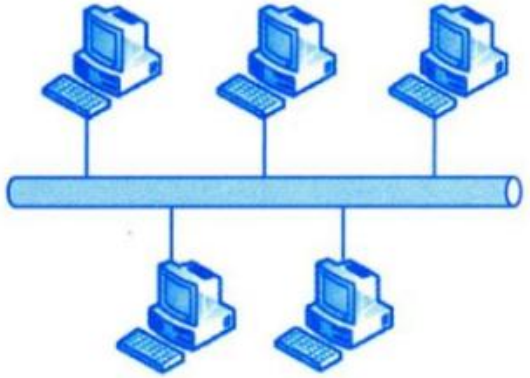
4. 网状结构：网状结构的网络就是任何节点彼此之间都会由一根物理通信线路相连，任何节点出现故障都不会影响到其他节点。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

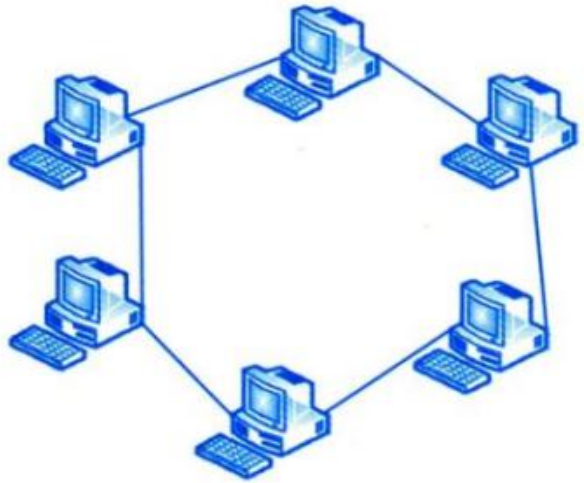
局域网



（a）星形结构



（b）总线结构



（c）环形结构



（d）网状结构

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

以太网

1. 以太网基础

（1）载波监听。通过精心设计的监听算法来缓解冲突。

监听算法	信道空闲时	信道忙时	特　点
非坚持型监听算法	立即发送	等待 N，再监听	减少冲突，信道利用率降低
1-坚持型监听算法	立即发送	继续监听	提高信道利用率，增大了冲突
P-坚持型监听算法	以概率 P 发送	继续监听	有效平衡，但复杂

（2）冲突检测。在CSMA/CD中采用“边发边听”的冲突检测方法，即由发送者一边发送数据，一边监测，如果发现结果不同，马上停止发送，并发出冲突信号，这时，所有的节点都会收到阻塞信息，并都随机等待一段时间之后再重新监听。

2. 以太网类型

目前，以太网主要包括3种类型：IEEE802.3中定义的标准局域网，速度为10Mb/s，传输介质为细同轴电缆；IEEE802.3u中定义的快速以太网，速度为100Mbs，传输介质为双绞线IEEE802.3z中定义的千兆以太网，速度为1000Mb/s，传输介质为光纤或双绞线。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

无线局域网

无线局域网（WLAN）与有线网络相比，无线局域网具有安装便捷、使用灵活、经济节约、易于扩展等优点。

1.WLAN标准

IEEE802.11是最早的无线局域网技术标准，当时传输速率只有1~2Mb/s。

IEEE802.11b标准的速率可达11Mb/S。

IEEE802.11a标准的传输速率可达到54Mb/s。

同时还出现了IEEE802.11g标准，该标准具有与IEEE802.11a标准一样的接入速率，同时兼容IEEE802.11b标准，工作于免费的2.4GHz频段，价格比IEEE802.11a更便宜。

之后出现了IEEE802.11n新标准，其传输速率可达200Mb/s以上。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

无线局域网

2.WLAN拓扑结构

1）点对点型

典型的点对点结构是通过单频或扩频微波电台、红外发光二极管、红外激光等方法，连接两个固定的有线LAN网段，实际上是作为一种网络互连方案。

2）HUB型

由一个中心节点（HUB）和若干外围节点组成，外围节点既可以是独立的节点，也可与多个用户相连。中心HUB作为网络管理设备。

3）完全分布型

对每一个节点而言，一般只有网络的部分拓扑信息，但它可与邻近节点以某种方式分享各自的拓扑结构信息，基于此完成一种分布路由算法，使得传输路径上的每一个节点都要协助源节点数据传送至目的节点。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

广域网

广域网是一种将分布于更广区域（如一个城市、一个国家，甚至国家之间）的计算机设备连接起来的网络。广域网的特点有：

（1）主要提供面向数据通信的服务，支持用户使用计算机进行远距离的信息交换

（2）覆盖范围广，通信的距离远，广域网没有固定拓扑结构。

（3）由电信部门或公司负责组建、管理和维护，并向全社会提供通信有偿服务。

1. 广域网相关技术

1）同步光网络

2）数字数据网

3）帧中继

4）异步传输技术

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

广域网

2. 广域网的分类

广域网可以分为公共传输网络、专用传输网络和无线传输网络。

（1）公共传输网络一般是由政府电信部门组建、管理和控制，网络内的传输和交换装置可以提供（或租用）给任何部门和单位使用。

（2）专用传输网络是由单个组织或团体自己建立、使用、控制和维护的私有通信网络。

（3）无线传输网络主要是移动无线网，有GSM、TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000、LTE、5G等。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

4.4 网络工程

网络规划

网络设计

网络实施

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

网络规划

网络规划包括网络需求分析、可行性研究和对现有网络的分析与描述。

1. 网络需求分析

（1）功能需求。

（2）通信需求。了解用户需要的通信类型、通信频度、通信时间和通信量等。

（3）性能需求。性能需求包括容量（带宽）、利用率、吞吐量、可提供负载、效率、延迟、延时变化量、响应时间、端到端的差错率和网络效率等。

（4）可靠性需求。包括精确度、错误率、稳定性、无故障时间、数据备份等几个方面。

（5）安全需求。衡量网络安全的指标是可用性、完整性和保密性。

（6）运行与维护需求。运行与维护需求是指网络运行和维护费用方面的需求。

（7）管理需求。包括用户管理、资源管理、配置管理、性能管理和网络维护。

除此之外，系统分析师还应该了解网络的地理位置，以及对运行环境的要求。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

网络规划

2. 可行性研究

在网络规划阶段，有一个很重要的活动，那就是系统可行性研究，通常从技术可行性、经济可行性、法律可行性和用户使用可行性等方面进行论证

3. 对现有网络的分析与描述

对现有网络系统进行调研，主要从以下几个方面进行：

（1）服务器的数量和位置。

（2）客户机的数量和位置。

（3）同时访问的数量。

（4）每天的用户数。

（5）每次使用的时间。

（6）每次数据传输的数据量，即每笔业务所产生的数据流量。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

网络规划

（7）网络拥塞的时间段。

（8）采用的协议。

（9）通信模式。

结合对现有网络系统的调研与分析，并在其基础上进行新的网络规划，可以通过以下措施更有效地保证用户的原始投资：

不要推倒重来，要基于现有设备的基础上进行升级和改造。

将现有的设备降级使用（例如，将原有核心层设备降级为分层级使用等），并新增更先进的设备，以提高网络的性能。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

网络设计

在分层设计中，引入了三个关键层的概念：核心层、汇聚层和接入层。

接入层的目的是允许终端用户连接到网络，因此，交换机具有低成本和高端口密度特性。

汇聚层主要负责完成网络访问策略控制、数据包处理、过滤、寻址以及其他数据处理的任务。汇聚层交换机与接入层交换机比较，需要更高的性能、更少的接口和更高的交换速率。

核心层的主要目的在于通过高速转发通信，提供优化、可靠的骨干传输结构，因此，核心层交换机应拥有更高的可靠性、性能和吞吐量。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

网络实施

网络实施是在网络设计的基础上进行设备的购买、安装、调试和系统切换工作。网络实施主要包括以下步骤：

（1）工程实施计划。

（2）网络设备到货验收。

（3）设备安装。

（4）系统测试。

（5）系统试运行。

（6）用户培训。

（7）系统转换。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

4.5 分布式系统

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

4.5 分布式系统

分布式系统是其组件分布在联网的计算机上，组件之间通过消息传递进行通信和动作协调的系统。

1）异构性：互联网使得用户能在大量异构计算机和网络上访问服务和运行应用程序。

2）开放性：计算机系统的开放性是决定系统能否以不同方式被扩展和重新实现的特征。

3）安全性：信息资源的安全性包括三个部分：机密性、完整性、可用性。

4）可伸缩性：分布式系统可以在不同的规模下有效且高效运转。

5）故障处理：常见的处理故障的技术有，（1）检测故障。（2）掩盖故障。（3）容错。（4）故障恢复。

6）并发性。在分布式系统中，服务和应用均提供可被客户共享的资源。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

4.5 分布式系统

7）透明性。透明性被定义为对用户和开发人员屏蔽分布式系统的组件分离性。具体包括：

（1）访问透明性：对不同数据表示形式及资源访问方式进行隐藏。

（2）位置透明性：用户不需要知道资源的物理位置或网络位置就能访问它们。

（3）并发透明性：几个进程能并发地使用共享资源进行操作且互不干扰。

（4）复制透明性：而用户和开发人员无须知道副本的相关信息。

（5）故障透明性：屏蔽错误，无论是硬件故障还是软件故障，用户不会注意到资源的故障以及系统对于该故障的恢复过程。

（6）移动透明性：资源和客户能够在系统内移动而不会影响用户或程序的操作。

（7）性能透明性：当负载变化时，系统能被重新配置以适配性能。

（8）伸缩透明性：系统和应用能够进行扩展而不改变系统结构或应用算法。

8）服务质量

系统的主要非功能特性，即影响客户和用户体验的服务质量是可靠性、安全性和性能。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

4.6 构件与中间件

构件

中间件

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

构件

构件又称为组件，是一个自包容、可复用的程序集，通过源程序或二进制代码的方式提供，整体向外提供统一的访问接口，构件外部只能通过接口来访问构件，而不能直接操作构件的内部。构件的两个最重要的特性是自包容与可重用。

基于构件的软件工程（CBSE）是一种基于分布对象技术、强调通过可复用构件设计与构造软件系统的软件复用途径。

构件组装是指构件相互直接集成或是用专门编写的“胶水代码”将它们整合在一起来创造一个系统或另一个构件的过程。包括：顺序组装；层次组装；叠加组装。

而当编写构件时，尤其是为了组装来编写构件时，一般会出现3种不兼容情况：

（1）参数不兼容。接口每一侧的操作有相同的名字，但参数类型或参数个数不相同。

（2）操作不兼容。提供接口和请求接口的操作名不同。

（3）操作不完备。一个构件的提供接口是另一个构件请求接口的一个子集，或者相反。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

中间件

中间件是一种独立的系统软件或服务程序，分布式应用软件借助这种软件在不同的技术之间共享资源，中间件位于操作系统之上，管理计算资源和网络通信，实现应用之间的互操作。

1. 中间件的分类

（1）通信处理（消息）中间件。在分布式系统中，人们要建网和制定通信协议，以保证系统能在不同平台之间通信，实现分布式系统中可靠的、高效的、实时的跨平台数据传输。

（2）事务处理（交易）中间件。在分布式事务处理系统中，经常要处理大量事务，特别是OLTP中，每项事务常常要多台服务器上的程序按顺序协调完成，一旦中间发生某种故障，不但要完成恢复工作，而且要自动切换系统，达到系统永不停机，实现高可靠性运行。要使大量事务在多台应用服务器上能实时并发运行，并进行负载平衡的调度，为了实现这个目标，要求中间件系统具有监视和调度整个系统的功能。

（3）数据存取管理中间件。在分布式系统中，重要的数据都集中存放在数据服务器中，它们可以是关系型的、复合文档型、具有各种存放格式的多媒体型的，或者是经过加密或压缩存放的，该中间件将为在网络上虚拟缓冲存取、格式转换、解压等带来方便。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

中间件

（4）Web服务器中间件。浏览器图形用户界面已成为公认的规范，然而它的会话能力差不擅长做数据写入、受HTTP协议的限制等，必须进行修改和扩充，就形成了Web服务器中间件。

（5）安全中间件。一些军事部门、政府部门和商务部门上网的最大障碍是安全保密问题，而且不能使用国外提供的安全措施（如防火墙、加密、认证等），必须用国产产品。产生不安全因素是由操作系统引起的，但必须要用中间件去解决，以适应灵活多变的要求。

（6）跨平台和架构的中间件。在分布式系统中，还需要集成各节点上的不同系统平台上的构件或新老版本的构件，由此产生了架构中间件。

（7）专用平台中间件。为特定应用领域设计领域参考模式，建立相应架构，配置相应的构件库和中间件，为应用服务器开发和运行特定领域的关键任务（如电子商务、网站等）。

（8）网络中间件。它包括网管、接入、网络测试、虚拟社区、虚拟缓冲等，也是当前最热门的研发项目。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

中间件

2. 中间件的应用

中间件提供了应用系统基本的运行环境，也为应用系统提供了更多的高级服务功能。例如，名字服务、事件服务、通告服务、日志服务等。在这些服务之上，还需要考虑不同行业的需求不同的应用领域。中间件技术在企业应用集成中扮演着重要的角色，可以从不同层次采用不同种类、不同技术的中间件产品进行应用集成。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

4.7 Web服务（12章讲解）

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

4.8 云计算

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

4.8 云计算

1. 云计算的服务方式

1）软件即服务：

在Saas的服务模式下，服务提供商将应用软件统一部署在云计算平台上，客户根据需要通过互联网向服务提供商订购应用软件服务。

2）平台即服务

在PaaS模式下，服务提供商将分布式开发环境与平台作为一种服务来提供。

3）基础设施即服务

在IaaS模式下，服务提供商将多台服务器组成的“云端”基础设施作为计量服务提供给客户。

对这3种服务方式进行分析后，可以看出这3种服务模式有如下特征：

（1）在灵活性方面，SaaS→PaaS→IaaS灵活性依次增强。

（2）在方便性方面，IaaS→PaaS-Saas方便性依次增强。

（3）PaaS是云计算服务模式中最为关键的一层，在整个云计算体系中起着支撑的作用。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

4.8 云计算

2. 云计算的部署模式

1）公有云

在公有云模式下，云基础设施是公开的，可以自由地分配给公众。企业、学术界与政府机构都可以拥有和管理公有云，并实现对公有云的操作。

2）社区云

在社区云模式下，云基础设施分配给一些社区组织所专有，这些组织共同关注任务、安全需求、政策等信息。云基础设施被社区内的一个或多个组织所拥有、管理及操作。

3）私有云

在私有云模式下，云基础服务设施分配给由多种用户组成的单个组织。它可以被这个组织或其他第三方组织所拥有、管理及操作。

4）混合云

混合云是公有云、私有云和社区云的组合。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

谢谢！